



Lycée Camille Sée



Rapport de stage

2024-2025

Du 26/05/2025 au 27/06/2025

LEHMANN Jérôme

BTS Service Informatique aux Organisations

Tuteur de stage :	Monsieur Jordi CUCHET
Enseignant référent :	Monsieur DJIOUI
Etablissement :	Lycée Camille-Sée
Entreprise d'accueil :	Emerson, 8 Rue Paul Baudry, 68700 Cernay

I. Entreprise

Domaine d'activité

En 2023 Emerson compte 74 000 employés, répartis sur plus de 130 sites de fabrication dans le monde. Ses domaines d'activité sont vastes : solutions logicielles, instruments électriques, vannes.... Les filiales en Europe, dont fait partie l'usine de Cernay où j'ai effectué mon stage, se trouvent dans la branche consacrée à l'automatisation.

En France, il y a en 2023, 1 415 employés répartis sur 5 usines et 16 bureaux commerciaux. Parmi les principaux clients clés, on peut citer EDF, Engie, TotalEnergies et Sanofi, par exemple.

L'usine de Cernay compte 330 employés et c'est dans cette usine que sont fabriquées les vannes de régulation de la marque Fisher.

Ce site produit deux types distincts de vannes : les vannes à usage industriel classique (chimie, raffinage et pétrochimie) et les vannes à usage nucléaire. A Cernay, il n'est produit que des vannes de régulation, c'est-à-dire des vannes qui influent sur le débit ou la pression d'un fluide selon une consigne donnée. Ces vannes sont à l'opposé des vannes d'isolation qui, elles, sont soit ouvertes, soit fermées. Dans cette usine, il n'est produit aucune vanne en série, chaque vanne est faite sur mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque client.



Figure 1 : Exemple d'une vanne à mi-course

II. Environnement

A. L'intranet

L'intranet de l'entreprise et de toute la zone Europe s'appelle le COF (pour *Customer Order Fulfilment*). Il regroupe la plupart des applications utilisées en Europe, quelques outils pour des agences à Dubaï et quelques services aux Etats-Unis. Le nombre de profils d'employés l'utilisant est important (monteurs, régleurs, vendeurs...). Chaque corps de métier utilise ses propres applications intégrées et accessibles via le portail COF (Voir Annexe [Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#)).

Chaque application du COF est une application à part entière et possède sa propre base de données et ses routines pour effectuer des actions périodiques.

Le code est écrit en PHP sans framework¹.

B. Méthodes de développement et Infrastructure technique

L'organisation technique des différentes technologies s'agence comme ceci :



Figure 2 : Stack technique du COF

Pour la partie *front-end*², nous utilisons HTML5 et pour le style, du CSS3 avec pour certaines applications l'utilisation de certains éléments de la librairie Bootstrap. Pour la manipulation des éléments, le COF utilise JavaScript et jQuery ainsi que jQueryUI pour les formulaires et les éléments complexes.

Pour finir, le contrôle de version utilise GIT, dont le COF est le répertoire principal. Chaque application correspond à un sous-module. Afin de gérer efficacement les différents changements dans le code et les sous-modules, l'envoi des modifications ne se fait pas en ligne de commande mais avec un logiciel qui fournit une interface graphique : SourceTree.

Structure serveurs

Le COF utilise six serveurs différents pour trois environnements, chaque environnement possède un serveur pour le code et un autre pour la base de données. Les trois environnements sont :

- **DEV** (développement) : L'environnement où le code est envoyé après avoir été modifié localement. Il est principalement utilisé pour les tests initiaux par les développeurs.
- **STG** (*staging* ou test) : L'environnement où le code est déployé pour être testé, soit par les utilisateurs, soit par les développeurs souhaitant des conditions proches de la production.
- **PROD** (production) : Le serveur où le code est utilisé par les utilisateurs finaux est déployé. C'est l'environnement le plus important et chaque modification qui y est publiée doit être testée et fonctionnelle.

¹ Bibliothèques développées pour faciliter et optimiser le développement

² Interface utilisateur d'une application

Chaque serveur hébergeant le code est aussi associé à une base de données. Nous avons donc une base de données pour le développement, une de test et une de production.

Pour le développement local, le code va interroger la base de DEV. Les données sur lesquelles nous travaillons ne sont donc pas à jour en temps réel. Il nous est possible de dupliquer la base de données de production sur la base de développement ou de test. Il faut toutefois faire attention car les données de travail, comme la création de nouvelles tables ou de nouvelles vues sur les bases de données de développement, seront supprimées.

III. Le SDSE Helpdesk

Le SDSE Helpdesk est la première application sur laquelle j'ai travaillé.

Cette application permet aux techniciens de créer des tickets lorsqu'ils ont des questions concernant les vannes en production. Ensuite, selon les critères saisis, les tickets sont automatiquement attribués aux différents services.

A. Besoin

Deux besoins principaux ont été identifiés :

Ajouter un nouveau champ dans le formulaire de création de ticket afin de renseigner une information supplémentaire.

Dans certains cas, les ingénieurs support qui répondent aux tickets sont contactés par téléphone ou par e-mail. Ils doivent alors créer un ticket au nom de la personne qui les a contactés. Il fallait donc permettre d'indiquer l'identité de cette personne ainsi que la méthode par laquelle elle a contacté l'ingénieur support.

Select Categories

Please select the following to create a ticket:

Product

Please select

▼

Type

...

▼

Topic

...

▼

Question

...

▼

Industry

...

▼

CrmID

7 digits

Search User

Create Ticket

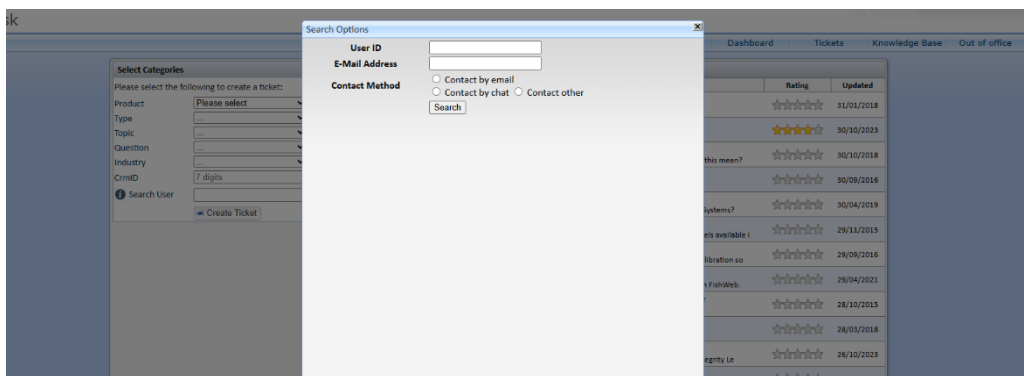
Knowledge Base

KB Number	Preview	Rating	Updated
KB0000164	2625 High Speed Construction on Serials The serial card makes reference to 2625-12/HS. What was it?	☆☆☆☆☆	31/01/2018
KB0000034	Fisher Serials Numbers. Where Can I find details of the various Serial numbers of Fisher valves over the years.	☆☆☆☆☆	30/10/2023
KB0000134	Corrosion Allowance My customer is requesting a corrosion allowance of 1.5mm on the valve body. What does this mean?	☆☆☆☆☆	30/10/2018
KB0000044	CZA Replacement How do we handle requests for replacements for existing type CZA ?	☆☆☆☆☆	30/09/2016
KB0000084	ISO Seal Packing For Fugitive emissions, what is the difference between ENVIRO-Seal and ISO-Seal Packing Systems?	☆☆☆☆☆	30/04/2019
KB0000109	Decutchable Manual Hand wheel What is a Decutchable Manual Hand wheel? What are the Decutchable Hand wheel models available i	☆☆☆☆☆	29/11/2015
KB0000125	DVC6200 calibration issues/timeout error on large actuators When auto-calibrating DVC6200 FIELDVUE positioners on large actuators, why does the calibration so	☆☆☆☆☆	29/09/2016
KB0000184	Old Fisher Catalog and Bulletins The serial card makes reference to and old obsolete type number which I can not locate on FishWeb.	☆☆☆☆☆	29/04/2021
KB0000083	Reliable Solutions for Final Control & Regulate- Proven Technology makes the difference Is there specific information for Final Control and Regulate regarding Reliability?	☆☆☆☆☆	28/10/2015
KB0000047	Kinetic Energy or Trim Outlet velocity specifications What is Emerson position on Kinetic Energy or Trim Outlet velocity specifications ?	☆☆☆☆☆	28/03/2018
KB0000055	Functional Safety SIL calculations. Who do I need to contact to verify compliance to IEC 61508/61511 to functional Safety integrity Le	☆☆☆☆☆	26/10/2023
KB0000171	European Anti Surge and ODV Process I have an Anti-Surge application where the customer has a performance specification. Who can help	☆☆☆☆☆	26/04/2019
KB0000200	Hydrogen Applications The customer has an application on hydrogen. Is there any guidelines available?	☆☆☆☆☆	26/01/2022
KB0000124	Loading attachments to COF I am unable to load attachments to the helpdesk or SPL application. What should I do.?	☆☆☆☆☆	25/06/2018
KB0000144	Painting and ISO 12944 Environmental classification The specification is asking for ISO 12944 Environmental classification. Where can I find what Fish	☆☆☆☆☆	25/01/2017

B. Réalisation

Pour le premier besoin, j'ai d'abord ajouté un nouveau champ intitulé « CrmID ». Il a également fallu intégrer un bouton permettant de le modifier, ainsi qu'ajouter ce champ dans la base de données.

Pour le deuxième besoin, lorsque les ingénieurs support répondant au ticket sont contactés par d'autres méthodes, il devait être possible d'indiquer lequel d'entre eux a été sollicité. J'ai donc créé une fenêtre pop-up qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur un bouton.



Cette fenêtre permet de rechercher un utilisateur parmi l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. L'utilisateur doit saisir au minimum trois lettres du nom, du prénom ou l'adresse e-mail de la personne recherchée. Cette validation est effectuée via un script JavaScript.

```
$(document).on("click", "#SearchuserResult tr", function(event) {
    event.preventDefault();

    var contactWith = $('input[name="ContactWith"]:checked').val();
    if (!contactWith) {
        alert("Please select a contact method before choosing a user.");
        return;
    }

    var row = $(this);
    var userId = row.children("td").eq(0).text();
    var realName = row.children("td").eq(1).text();

    var confirmation = confirm("Do you want to select this user: " + realName + " and this contact method ?");

    if (confirmation) {
        document.getElementById('txtSelectedRequesterRealName').disabled = false;
        $("#txtSelectedRequester").val(userId);
        $("#txtSelectedRequesterRealName").val(realName);
        $("#txtSelectedContactWith").val(contactWith);
        searchUser.hide();
    }
});
```

Une fois la recherche lancée, le script renvoie les résultats sous forme de tableau ; il suffit alors de cliquer sur la personne souhaitée. Il faut ensuite sélectionner la méthode par laquelle cette personne a contacté l'ingénieur support.

Enfin, j'ai ajouté une colonne dans la base de données afin d'enregistrer le nom de la personne ayant créé un ticket pour quelqu'un d'autre, ainsi que la méthode par laquelle elle a contacté l'ingénieur support.

The screenshot displays a 'Ticket Detail' page with the following sections:

- Ticket Details:** A table showing ticket information. The 'Requester' field is highlighted with a red rectangle and contains the value 'Jerome LEHMANN'.
- History:** A list of actions. One action is highlighted: 'Auto-assignment to support group: Group Documentation' by 'Jerome LEHMANN' on '24/06/2025 - 11:13:44'.
- Information:** A list of fields. The 'Ticket created by' field is highlighted with a red rectangle and contains the value 'Jerome LEHMANN'.

Vu d'un ticket après création

C. Compétences

En réalisant cette mission j'ai développé différentes compétences.

1.2 Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

En modifiant l'application (ajout d'un champ, création d'un pop-up), j'ai appris à transformer un besoin utilisateur en solution technique concrète.

1.3 Développer la présence en ligne de l'organisation

J'ai participé à l'amélioration d'un outil métier utilisé quotidiennement par plusieurs services de l'entreprise.

1.4 Travail en mode projet

J'ai planifié et testé les différentes étapes de la modification (base de données, code PHP, interface), ce qui m'a permis de comprendre l'importance d'une organisation claire.

1.5 Mise à disposition d'un service informatique

J'ai validé mes développements dans l'environnement de test avant leur utilisation réelle, ce qui m'a sensibilisé à l'impact direct de mon travail sur les utilisateurs.

IV. Le FLM

A. Contexte

Le FLM, ou *Factory Load Management*, est la deuxième application sur laquelle j'ai travaillé. Cette application permet de gérer, suivre et optimiser l'avancement ainsi que la répartition des pièces sur les différentes machines de l'entreprise. Il s'agit de l'application la plus utilisée et la plus importante du COF.

Dans le FLM, chaque pièce à fabriquer est représentée sous forme de « Job ».

B. Besoin

Ma mission concernait une partie spécifique du FLM : l'"attente avis client". Cette section regroupe les pièces en production qui nécessitent une validation du client, principalement pour des questions de qualité.

Le problème rencontré était le suivant : il arrive que le client donne son accord pour poursuivre la production, mais que cette information ne soit pas mise à jour dans la section "attente avis client". En effet, la validation n'est pas saisie directement dans le FLM, mais dans une autre application. Il fallait donc récupérer automatiquement cette information et l'intégrer dans le FLM. Dans cette autre application, la validation du client est indiquée sous le nom de « QAT number », qui apparaît en rouge lorsque la pièce n'est pas encore validée, ou en vert lorsque la validation est accordée.

C. Réalisation

Pour réaliser cela, j'ai créé une requête permettant de récupérer dans la base de données les informations liées aux QAT.

```

private function getQATJobs($Jobs)
{
    $req = "SELECT
        dj.[JobNumber],
        nca.[JobNumber],
        [SheetId],
        nc.[SheetNumber],
        nc.[ID] as [NcID],
        a.[ID] as [ActionID],
        nc.[SheetClosed],
        a.[ActionCategory],
        a.[ActionClosed],
        a.[ActionCanceled],
        a.[CompletionDate]
    FROM " . DB . "DiscreteJobs dj
    INNER JOIN " . DB . "Resources res ON res.[id_Resource] = dj.[id_Resource]
    LEFT JOIN " . DBQAT . "NonConformity_Article nca ON dj.[JobNumber] = nca.[JobNumber]
    LEFT JOIN " . DBQAT . "NonConformity nc ON nca.[NonConformity_id] = nc.[ID]
    LEFT JOIN " . DBQAT . "Action a ON a.[SheetNumber] = nc.[SheetNumber]
    WHERE res.ResourceName = 'Attente avis client' AND nca.[JobNumber] IS NOT NULL AND a.[ActionCategory] = 9";

    $likeConditions = [];
    foreach ($Jobs as $job) {
        $likeConditions[] = "dj.[JobNumber] LIKE '%" . $job['JobNumber'] . "%'";
    }
    if (!empty($likeConditions)) {
        $req .= " AND (" . implode(" OR ", $likeConditions) . ")";
    }

    return $this->sql->sqlquery($req);
}

```

Extrait de la requête SQL

The screenshot displays the 'Attente avis client' (Waiting for client feedback) page in the Emerson Enterprise Intranet. The page lists several jobs with their respective QAT (Quality Assurance Task) status. A red box highlights the 'Nombre de jobs avec QAT entièrement validé' (Number of jobs with QAT fully validated) field, which shows a value of 1. Another red box highlights the 'Date de validation' (Validation date) field, which shows '25-06-2025 (1 x 2 jours)'. The page also includes a sidebar with a summary of job statistics.

Job top:	38582586
Nombre de jobs:	5
Nombre de jobs & finis:	5
Nombre de jobs en cours:	0
Nombre de jobs bloqués:	0
Nombre de jobs avec QAT entièrement validé:	1

Vue de la page attente avis client

Chaque Job peut être associé à une ou plusieurs QAT, qui peuvent être à la fois rouges ou vertes. Lorsqu'une QAT est verte, il faut afficher la date de validation ainsi que le nombre de jours écoulés depuis cette validation.

Il est également nécessaire d'indiquer le nombre de Jobs dont toutes les QAT ont été validées.


```

$this->AllGreenJobsCount = $allGreenJobsCount;

foreach ($jobs_qat as $index => $job_qat) {
    if ($job_qat['JobNumber'] == $job['JobNumber']) {
        $qatNumber = $job_qat['SheetNumber'];
        $CompletionDate = $job_qat['CompletionDate'];

        $colorClass = ($job_qat['ActionCanceled'] != 1)
            ? ($job_qat['ActionClosed'] != 1 ? 'qat-red' : 'qat-green')
            : 'qat-green';

        $lineText1 = $_SESSION['Translation']['QAT_Number'] . ' : ' . $qatNumber;
        $lineText2 = '';

        if (!empty($CompletionDate) && $CompletionDate != '0000-00-00') {
            $CurrentDate = new DateTime();
            $dateObj = new DateTime($CompletionDate);
            $dateOnly = $dateObj->format('d-m-Y');
            $difference = $CurrentDate->diff($dateObj);
            $DaysDiff = $difference->days;

            $diffTemplate = $_SESSION['Translation']['Completion_Date_Diff'];
            $diffText = str_replace('*nbDays*', $DaysDiff, $diffTemplate);

            $lineText2 = $_SESSION['Translation']['Completion_Date'] . ' : ' . $dateOnly . ' (' . $diffText . ')';
        }

        $html_jobs .= '<div class="QAT ' . $colorClass . ' clickable" data-ncfid="' . $job_qat['NcID'] . '" data-actionid="' . $job_qat['ActionID'] . '">
        <p> ' . $lineText1 . ' - ' . $lineText2 . '</p>
        </div>';
    }
}

```

Extrait de code qui m'a permis de réaliser Les ajouts de la page précédente

D. Compétences

En réalisant cette mission j'ai développé différentes compétences.

1.2 Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

J'ai répondu à un besoin concret de l'entreprise en améliorant le suivi de production et en réduisant les risques d'erreurs.

1.3 Développer la présence en ligne de l'organisation

J'ai participé à l'amélioration d'un outil métier utilisé quotidiennement par plusieurs services de l'entreprise.

1.4 Travail en mode projet

J'ai appris à analyser un problème complexe (multiples cas de validation), proposer une solution et la tester jusqu'à obtenir un résultat fiable.

V. Bilan

Ce stage au sein de l'entreprise **Emerson** a été une expérience très formatrice et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'un service informatique dans une grande entreprise industrielle et de comprendre comment les outils numériques contribuent au bon déroulement de la production et de la gestion interne.

J'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et en acquérir de nouvelles, notamment en développement web et en gestion de bases de données. Ce stage m'a également permis de développer des qualités essentielles comme la rigueur, l'autonomie, l'adaptabilité.

Sur le plan humain, cette immersion dans le monde professionnel m'a apporté une vision plus claire de mon futur parcours. Elle m'a surtout conforté dans mon choix de poursuivre ma carrière dans le domaine de l'informatique, en particulier dans le développement d'applications et les technologies web.

En résumé, ce stage a représenté une étape importante dans mon parcours, en me permettant de relier la théorie à la pratique et de mieux comprendre les attentes du monde professionnel.

VI. Annexes



Customer Order Fulfilment
Enterprise Intranet

Home
Arthur Gros

Intranet Home

Options

Home
User Profile
News Archive
Links
Log out

Applications

Acknowledgement Tool Acknowledgement Tool	Info	Nameplate Marker Interface For downloading nameplate information	Info
Best Delivery Requests Expedite factory orders	Info	QR code for Fisher Products QR_code_for_Fishers	Info
Casualty Application to track and handle casualties.	Info	Qualified Suppliers List 2.0 World wide suppliers and their qualifications	Info
COF Documents Factory documentation	Info	Quality Action Tracker	Info
Customer Documents Centre Find documentation by order number	Info	RFID Tool Tracker	Info
Delegation of Authority v3 Version 3 of the DOA Tool	Info	Sales Backlog Sales Backlog Reporting Tool	Info
EQR Employee Qualifications & Responsibilities	Info	SDSE ENFPI (Buyout Tool Version 3) European Non Fisher Published Items	Info
Factory Load Management FLM	Info	SDSE Helpdesk Sales support help desk	Info
FF2 Account Request Request access to Fisher First	Info	Serial Cards Valves Europe / MEA Serial Card database	Info
FF2 Account Request - MEA Middle East FF2 Account Requests	Info	Site Statistics Usage reporting	Info
General Reports v2 Version 2 of General Reports	Info	SSD Move SSD Movement Tracking	Info
Industry Solutions Portal Special knowledge base catalog for Sales dept.	Info	Table Maintenance Formally HP3000	Info

Notices

Annexe 1 Erreur ! Source du renvoi introuvable.